Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae vitae dicta sunt explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem quia voluptas sit aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur magni dolores eos qui ratione voluptatem sequi nesciunt. Neque porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia dolor sit amet, consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora incidunt ut labore et dolore magnam aliquam quaerat voluptatem.

Ut enim ad minima veniam, quis nostrum exercitationem ullam corporis suscipit laboriosam, nisi ut aliquid ex ea commodi consequatur? Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea voluptate velit esse quam nihil molestiae consequatur, vel illum qui dolorem eum fugiat quo voluptas nulla pariatur?

At vero eos et accusamus et iusto odio dignissimos ducimus qui blanditiis praesentium voluptatum deleniti atque corrupti quos dolores et quas molestias excepturi sint occaecati cupiditate non provident, similique sunt in culpa qui officia deserunt mollitia animi, id est laborum et dolorum fuga. Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Nam libero tempore, cum soluta nobis est eligendi optio cumque nihil impedit quo minus id quod maxime placeat facere possimus, omnis voluptas assumenda est, omnis dolor repellendus. Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibus saepe eveniet ut et voluptates repudiandae sint et molestiae non recusandae. Itaque earum rerum hic tenetur a sapiente delectus, ut aut reiciendis voluptatibus maiores alias consequatur aut perferendis doloribus asperiores repellat.

Creación de un diario

Una vez creado el diario, el primer paso es definir las propiedades contables de la aplicación en el menú Cuentas. Se debe abrir el diario contable creado desde el menú Contabilidad/Diarios contables/Diarios contables y pulsar el botón Nuevo. Entonces aparecerá una pantalla donde se deben introducir los siguientes datos:

- En el campo **Nombre** se debe introducir el nombre del diario.
- En el campo **Código** se debe introducir el código que se quiere dar al diario.
- En el campo **Tipo** se debe seleccionar el tipo de diario que se quiere crear. Las opciones disponibles son: Ventas, Compras, Efectivo, Banco, Operaciones varias y Situación.
- En el campo **Secuencia** se debe introducir la secuencia que se quiere asignar a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta predeterminada** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de contrapartida** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de pérdidas** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de ganancias** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de diferencias** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de diferencias de cambio** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de diferencias de cambio de ganancias** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de diferencias de cambio de pérdidas** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de diferencias de cambio de ganancias no realizadas** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.
- En el campo **Cuenta de diferencias de cambio de pérdidas no realizadas** se debe introducir la cuenta contable que se quiere asignar por defecto a los asientos contables del diario.

Instalación y configuración de un Access

Vamos a utilizar las tablas que preparamos en la Actividad Access anterior, dentro de Clase, pero que proporcionar todas con las ultimas actualizadas, así como una propuesta de ¿cómo hubiera sido para disfrutar y aquellos dentro de un grupo.

Al entrar en Clase, vamos a crear **"Nueva base de datos"** de la carpeta, y que la llamaremos Biblioteca, también una de ellas, como proporcionar un **"Usuario"** también que se distinguirá el usuario con el que vamos a usar, y en el servidor, en una vista con una vista nueva y para nuevo administrar la Biblioteca Digital, desde aquí de los cuales, en el **"Nuevo Documento"** de un libro determinado. Vistos a quien un artículo, en la vista detalles.

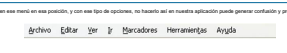
JMenuBar, JMenu, JMenuItem

¿Dónde tienen habitualmente los menús las aplicaciones que sueles usar, como por ejemplo la ventana del propio navegador que estás usando para seguir este curso?

Aparece como una barra de menú, justo debajo de la barra de título de la ventana.

La barra de menú no es más que el contenedor donde colocar todos los menús que queremos que incluya nuestra aplicación.

Por **ejemplo**: es casi un convenio que el primero de esos menús sea el menú Archivo, que tiene opciones relacionadas con las operaciones sobre ficheros que puede realizar la aplicación: (Abrir, Cerrar, Guardar, Imprimir, Archivos recientes usados, Salir, opciones de configuración, etc.), aunque nada nos obliga a disponer de este menú, o a que esté justamente en la primera posición de la barra de menú. No obstante, nunca olvides el principio de **"No sorprender al usuario"**. Si todas las aplicaciones tienen ese menú en esa posición, y con ese tipo de opciones, no hacerlo así en nuestra aplicación puede generar confusión y problemas a los usuarios de la misma. Mejor seguir los convenios, que si son convenios es por algo.



¿Cómo podemos indicarle a nuestra aplicación que disponga de una barra de menú?

Se hace añadiendo esa barra de menú como un objeto de la clase `JMenuBar`. Puede hacerse mediante el propio diseñador del IDE, o mediante el código, generando un método `setJMenuBar()`, que añade una barra de menú ya creada a la ventana `JFrame`.

```
jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar();      /* Se crea la barra de menú*/
 ...
 setJMenuBar(jMenuBar1);       /* Una vez creada la barra de menú, y después de haberle añadido
                         todos los menús que se deseen, se establece como barra de menú
                          de nuestra ventana JFrame. */
```

A esa barra de menú, una vez creada, se irán añadiendo los distintos menús, que serán objetos de la clase **JMenu** mediante el método `add()`

```
jMenu1 = new javax.swing.JMenu();       /* Se crea un nuevo menú, que se verá  como una nueva entrada en la barra de menú. */
 jMenu1.setText("Menu");       /* Asociamos un texto con ese menú, que será el que se muestre en
                        la barra de menú de la ventana. */
 ...
 jMenuBar1.add(jMenu1);        /* Una vez que se hayan añadido todos los elementos o ítems del
                        menú, este se añade a la barra de menú. */
```

A cada uno de los menús, se irán añadiendo ítems o elementos de menú, que pueden ser de distintas clases, correspondiendo con los distintos tipos de elementos. El más básico sería un ítem estándar, de la clase `JMenuItem`. Sean del tipo que sean, todos los ítems se añaden al menú con el método `add()`. Incluso uno de esos ítems puede ser a su vez un nuevo menú que se despliegue como submenú al seleccionar ese ítem del menú.

```
jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem()
/* Creamos el nuevo ítem de menú, como un objeto de la clase JMenuItem*/
 jMenuItem1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/ia.png")))
/* Le asociamos un icono para que se muestre con una imagen, además de con un texto
* en la barra de menú*/
 jMenuItem1.setText("Item")
/* Le asociamos un texto, que será el que se mostrará para este ítem al desplegar el menú. */
 jMenu1.add(jMenuItem1)
/* Añadimos el ítem al menú correspondiente*/
```

Todo el código, en el orden que se generaría, tal y como quedaría escrito, sería el siguiente:

```
jMenuBar1 = new javax.swing.JMenuBar()
 jMenu1 = new javax.swing.JMenu()
 jMenuItem1 = new javax.swing.JMenuItem()
 jMenu1.setText("Menu")
 jMenuItem1.setIcon(new javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/ia.png")))
 jMenuItem1.setText("Item")
 jMenu1.add(jMenuItem1)
 jMenuBar1.add(jMenu1)
 setJMenuBar(jMenuBar1)
```

La siguiente imagen muestra cada uno de los elementos que hemos estudiado en este apartado.

DEMO: Mira cómo insertar una barra de menús en un JFrame

Autoevaluación

Para añadir una barra de menú a nuestra aplicación debemos añadir esa barra de menú como un objeto de la clase.

- a) `JMenuBar`.
- b) `setJMenuBar`.
- c) `JFrame`.
- d) `JBarTool`.

Comprobar

Patrones de diseño: Memento, Observer, Template Method y Strategy

La **técnica de captura de estado** permite que ciertos objetos almacenen una instantánea de su estado interno, sólo para ser capaces de restaurarse más adelante.

Un grupo secundario almacena la propia instantánea cuando se le pide hacerlo. Sólo el objeto que creó la instantánea puede acceder a su contenido. El instantánea se declara como **inmutable**, para que el estado se restaure sólo una vez.

En la variedad anidada, una clase interna proporciona el mismo conjunto de métodos que una clase anidada pública estándar. Sin embargo, para los objetos de la clase interna, estos métodos están vinculados a objetos específicos de la clase externa que se crean cuando se crean los objetos internos. Por lo tanto, estos métodos tienen acceso a todos los campos y métodos del objeto externo, incluso a los que están marcados como privados.

En la variedad estática, una clase interna no está vinculada a un objeto de clase externa. Por lo tanto, no puede acceder a los campos y métodos del objeto externo a menos que se declaren como estáticos.

Para trabajar con el objeto de origen, el cliente debe conocer su clase concreta, que debe declarar explícitamente. Además, el cliente debe tener acceso a la interfaz del objeto para poder cambiar su estado.

Los objetos de la clase interna tienen acceso a todos los campos y métodos de la clase externa, incluso a los privados.

Observer, también conocido como Publicador-Suscriptor, o Escucha (Event Listener), es un patrón de diseño de software que define un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que le suceda al objeto que están observando.

En el mundo real, este patrón puede encontrarse en las tiendas online. Imagina que has decidido comprar un producto que actualmente no está en stock. Puedes pedir que te envíen una notificación cuando el producto vuelva a estar disponible. Esto podría hacer que el vendedor ejecute un método cada vez que un nuevo artículo de su tienda se ponga a la venta. Todos los clientes que hayan solicitado información sobre ese artículo podrían ser notificados.

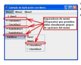
Diferencias entre Observer y otros patrones de diseño: Observer permite que los objetos suscriptores sepan de forma independiente cuándo cambia el estado de un objeto publicador. Command establece relaciones unidireccionales entre objetos remitentes y receptores específicos. Mediator elimina las dependencias directas entre los componentes del sistema, haciendo que dependan de un objeto mediador compartido. Chain of Responsibility pasa solicitudes a lo largo de una cadena dinámica de posibles receptores.

En la imagen, puedes ver el esquema de cómo varias configuraciones que pueden heredar en un mismo

Separadores (JSeparator)

En un menú pueden aparecer, como venimos viendo en los apartados anteriores, distintos componentes.

Entre ellos en algunas ocasiones nos puede interesar destacar un determinado grupo de elementos del menú como relacionados entre sí por referirse a un mismo tema, o por estar relacionados de alguna manera, o sencillamente para separarlos de otros que no tienen ninguna relación con ellos.



Un caso claro son los botones de opción o botones de radio de menú (`JRadioButtonMenuItem`). Ya que pertenecen a un mismo grupo de botones, nos puede interesar separarlos de alguna manera para que de un simple vistazo pueda verse claramente que de todos los que se ven agrupados y separados de los demás, sólo uno podrá estar activo al mismo tiempo. De esta forma, si otros botones de radio de menú pertenecieran a otro grupo de botones distinto, haremos que visualmente se distingan y se separen ambos grupos.

Esto se consigue insertando un **elemento separador**, de tipo `JSeparator`, que nos dibuja una línea horizontal en el menú, que separa visualmente en dos partes a los componentes de ese menú.

En la imagen siguiente te destacamos los objetos `JSeparator` que hemos incluido en el menú de la aplicación de ejemplo.

DEMO: Visualiza paso a paso la colocación de separadores en el menú

Cómo leer ejercicios de UBeta: cómo leer ejercicios de un UBeta

Cómo leer ejercicios de UBeta: cómo leer ejercicios de un UBeta

El procedimiento de UBeta tiene dos partes: la de arriba, que es la que vos ves, y la que no ves. Arriba tenés el título, los comentarios, la descripción, los ejemplos, y abajo tenés los tests ocultos. Los tests ocultos son los que van a decir si tu solución es correcta o no. Si tu solución pasa todos los tests ocultos, entonces el ejercicio está aprobado. Si tu solución no pasa todos los tests ocultos, entonces el ejercicio está desaprobado.

Para entender cómo funcionan los tests ocultos, vamos a ver un ejemplo. Supongamos que el ejercicio es el siguiente:

> Escribir un programa que imprima por pantalla el número que se ingresa por teclado.

Una solución correcta a este ejercicio es la siguiente:

```
algoritmo
  leer x
  escribir x
fin algoritmo
```

Pero también podría ser que alguien haya escrito la siguiente solución:

```
algoritmo
  leer x
  escribir x + 1
fin algoritmo
```

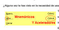
Esta solución es incorrecta, porque no imprime el número que se ingresa por teclado, sino que imprime el número que se ingresa por teclado más uno. Pero si yo no tuviera los tests ocultos, no podría saber que esta solución es incorrecta, porque no la estoy viendo. Por eso es importante que los tests ocultos estén bien escritos y que cubran todos los casos posibles.

Para ver un video explicando cómo funcionan los tests ocultos, podés ver el siguiente video:

ERGONOMIA

Aceleradores de teclado y mnemónicos.

¿Alguna vez te has visto en la necesidad de usar una aplicación sin poder usar el ratón, porque se te haya roto, o porque sencillamente no lo tenías a mano?



Te aseguro que tales situaciones no son infrecuentes, es más, existe por parte de algunas compañías la afirmación de que el uso del ratón no sólo no facilita el trabajo con el ordenador, sino que lo hace más lento que si sólo se usa el teclado, y además su uso prolongado puede producir lesiones y problemas médicos, como el síndrome del ratón o síndrome del túnel carpiano.

No es por tanto una cuestión sin importancia, y cuando diseñamos una aplicación debemos preocuparnos de las características de Accesibilidad.

Incluso algunas empresas de programación obligan a todos sus empleados a trabajar sin ratón al menos un día al año, para obligarles a tomar conciencia de la importancia de que todas sus aplicaciones deben ser usables sin disponer de este dispositivo.

En este sentido, **es importante que cualquier componente interactivo de la ventana (cuadro de texto, botón de acción, lista desplegable, etc) y en particular cualquier opción del menú pueda seleccionarse sin el ratón, haciendo uso exclusivamente del teclado.**

¿Cómo podemos hacer que nuestros menús sean accesibles mediante el teclado?

La solución es la inclusión en todos los elementos del menú de aceleradores de teclado o atajos de teclado y de mnemónicos.

Un acelerador o atajo de teclado no es más que una combinación de teclas que se asocia a una opción del menú, de forma que pulsándola se consigue el mismo efecto que abriendo el menú y seleccionando esa opción.

- Esa combinación de teclas aparecerá escrita a la derecha de esta opción del menú, de forma que el usuario pueda tener conocimiento fácilmente de su existencia.
- Añadir un atajo de teclado se consigue mediante la **propiedad accelerator** en el diseñador, que genera un método `setAccelerator()` como el que sigue:

```
jMenuItem2.setAccelerator(javax.swing.KeyStroke.getKeyStroke(
java.awt.event.KeyEvent.VK_M, java.awt.event.InputEvent.CTRL_MASK));
        //literal
```

- Los atajos de teclado, como se pude ver en la imagen incluida en este apartado, no suelen asignarse a todas las opciones del menú, sino sólo a las que son frecuentemente usadas, y que merece la pena tener disponibles de la manera más rápida posible.

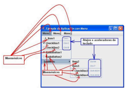
Un Mnemónico consiste en resaltar una letra dentro de esa opción del menú, mediante un subrayado, de forma que pulsando Alt+ se abra el menú correspondiente, y volviendo a pulsar la letra correspondiente, se seleccione la acción correspondiente a esa opción del menú.

- Añadir un mnemónico a una opción del menú, o al propio menú, se hace igual que casi para cualquier otro tipo de componente, mediante la propiedad `mnemonic`, que genera un método `setMnemonic()` como el que sigue:

```
jMenuItem2.setMnemonic('m');
```

- Los Mnemónicos sí que deben ser incluidos para todas las opciones del menú, de forma que todas puedan ser elegidas haciendo uso sólo del teclado, mejorando así la accesibilidad de nuestra aplicación.

En la imagen siguiente puedes ver los atajos de teclado y los mnemónicos asociados a cada una de las opciones del menú.



En esa imagen vemos, por ejemplo, que el mnemónico para **Menu1** es **1**, ya que es el carácter que aparece subrayado, y para **RadioButton1** es **R**, que vuelve a ser el carácter subrayado, y para **Item2** es **m**, que es de nuevo el carácter subrayado.

Además, para algunos componentes, como para Item2, además de mnemónico hemos puesto un atajo de teclado. En este caso, para **Item2** hemos establecido como acelerador de teclado la combinación de teclas **CTRL+M**

De esta forma, tenemos **3 formas de seleccionar la opción Item2** del menú:

- **Con el ratón**, sin más que desplegar, haciendo clic con el ratón, el menú Menu1, seleccionar con el ratón SubMenú, y en el menú que se despliega volver a seleccionar la opción Item2.
- **Con el teclado, usando los mnemónicos**, pulsando Alt+1+S+M. De esta forma, Alt+1 abre el menú Menu1, la siguiente pulsación de S abre el submenú Submenu y la siguiente pulsación de M selecciona la opción Item2.
- **Con el teclado, usando el atajo de teclado**, pulsando la combinación de teclas CTRL+M. En este caso se accede a esa opción de forma directa, sin tener que abrir previamente ningún otro menú.

DEMO: Visualiza cómo insertar los mnemónicos y los aceleradores de teclado

PARA SABER MÁS:
En el siguiente enlace podrás encontrar información sobre ergonomía frente al ordenador, y en especial, información relativa al uso del ratón, vídeos y demostraciones interactivas incluidas.
Síndrome del ratón (Versión en caché)
Puedes encontrar información más detallada sobre pautas de accesibilidad que deben tenerse en consideración al diseñar una aplicación o un sitio Web en el enlace siguiente, que te proporcionamos en la versión original en inglés, así como una traducción en español:
Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web 1.0.Versión, original en inglés (Versión en caché)
Pautas de Accesibilidad del Contenido en la Web 1.0.Versión traducida al español (Versión en caché)

Autoevaluación

¿Cuál es la utilidad de los separadores de Java (`JSeparator`)?

- ○ a) Sirven para separar los distintos objetos de un menú gráfico.
- ○ b) Su utilidad es la de separar los métodos asociados a los controles de un menú para que no se solapen.
- ○ c) Dibujan una línea que divide en dos un menú.
- ○ d) Su utilidad es dibujar una línea horizontal en el menú que separa visualmente en dos partes a los componentes de ese menú.

Corregir

Supongamos que hemos realizado una aplicación con un menú llamado Menú, que a su vez incluye un submenú llamado **Pregunta**, y ese submenú contiene las opciones: **Pregunta1** y **Pregunta2**. Suponemos también que hemos definido un mnemónico para **Pregunta2** que es **Ctrl+Alt+F1** y un atajo de teclado que es **F7**. De las siguientes maneras de acceder por parte del usuario a la opción **Pregunta2**, señala la correcta:

- ○ a) Con el teclado, usando los mnemónicos, pulsando **F7**.
- ○ b) Con el teclado, usando el atajo de teclado, pulsando la combinación de teclas **Ctrl+Alt+F1**.
- ○ c) Con el ratón, sin más que desplegar, haciendo clic con el ratón, el menú **Menú**, seleccionar con el ratón **Pregunta**, y en el menú que se despliega volver a seleccionar la opción **Pregunta2** o con el teclado, bien usando el atajo de teclado pulsando **F7** o usando los mnemónicos, pulsando la combinación de teclas **Ctrl+Alt+F1**.
- ○ d) Todas las anteriores son correctas.

Corregir

Barras de herramientas - FrontMan

Cómo personalizar barras de herramientas y menús para adaptarlos a nuestro modo de trabajar. Barras de herramientas estándar, barras de herramientas de formato, barras de herramientas de dibujo, barras de herramientas de tablas y bordes, barras de herramientas de formularios, barras de herramientas de Web, barras de herramientas de revisión, barras de herramientas de imagen, barras de herramientas de cuadro de texto, barras de herramientas de Visual Basic, barras de herramientas personalizadas, cómo mostrar y ocultar barras de herramientas, cómo mover barras de herramientas, cómo cambiar el tamaño de las barras de herramientas, cómo restablecer barras de herramientas, cómo agregar botones a barras de herramientas, cómo quitar botones de barras de herramientas, cómo cambiar el nombre de barras de herramientas personalizadas, cómo eliminar barras de herramientas personalizadas, cómo copiar barras de herramientas personalizadas a otra computadora, cómo restablecer barras de herramientas estándar, cómo restablecer barras de herramientas de formato, cómo restablecer barras de herramientas de dibujo, cómo restablecer barras de herramientas de tablas y bordes, cómo restablecer barras de herramientas de formularios, cómo restablecer barras de herramientas de Web, cómo restablecer barras de herramientas de revisión, cómo restablecer barras de herramientas de imagen, cómo restablecer barras de herramientas de cuadro de texto, cómo restablecer barras de herramientas de Visual Basic, cómo restablecer barras de herramientas personalizadas, cómo restablecer barras de herramientas de Office, cómo restablecer barras de herramientas de Word, cómo restablecer barras de herramientas de Excel, cómo restablecer barras de herramientas de PowerPoint, cómo restablecer barras de herramientas de Outlook, cómo restablecer barras de herramientas de Publisher, cómo restablecer barras de herramientas de Access, cómo restablecer barras de herramientas de Visio, cómo restablecer barras de herramientas de Project, cómo restablecer barras de herramientas de InfoPath, cómo restablecer barras de herramientas de OneNote, cómo restablecer barras de herramientas de Groove, cómo restablecer barras de herramientas de Communicator, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Console, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Presenter, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in Attendee, cómo restablecer barras de herramientas de Live Meeting Add-in

Paneles múltiples con pestañas: JTabbedPane

*Víctor está entusiasmado con lo que está aprendiendo. Esto más que programación parece diseño de pantallas y la verdad es que resulta hasta divertido. **Carmen** continúa mostrándole las posibilidades de Java en este terreno y él aprende muy deprisa. Simplemente parece que esto es lo suyo, con gran facilidad está asimilando el uso de estos componentes rápidamente e intenta descubrir nuevas posibilidades por sí mismo. Eso le ha ocurrido con los paneles de varias pestañas, que ha descubierto que es posible que un panel contenga nuevos paneles e incluso los puede ubicar en vertical.*

A veces nuestra aplicación tiene tantas funcionalidades, y necesitamos incluir tantos elementos en nuestra ventana, que no resulta posible incluirlos todos para que se puedan ver cómodamente en una pantalla.

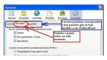
¿Cómo lo podemos solucionar?

Sería estupendo disponer de varios paneles, cada uno de los cuales pudiera contener una parte de los componentes que necesitamos, y poder elegir de forma sencilla qué panel es el que queremos ver en cada momento, de forma que ocupe el espacio disponible entero para él, y que los demás paneles momentáneamente no se vean.

¿Es eso posible en Java?

Lo es. Ya vimos una posible solución en la unidad anterior, usando `CardLayout`, pero existe otra posibilidad todavía más simple: **El uso de pestañas o paneles de tipo `JTabbedPane`.**

Como ejemplo te vamos a mostrar el uso que de este tipo de componentes gráficos se hace en el navegador Mozilla Firefox, eligiendo la opción Herramientas - Opciones - Avanzado. Podemos ver que aparecen tres pestañas, cada una de las cuales es en realidad un panel que se muestra delante de los demás cuando se pulsa sobre su pestaña.



Para conseguir este efecto, no tenemos más que:

- Añadir como panel de fondo de nuestra ventana un `JTabbedPane`, es decir, un panel con pestañas.
- A ese panel añadiremos nuevos paneles de tipo `JPanel`.
- Por cada panel que añadimos se crea una nueva pestaña en el `JTabbedPane`.
- Esos nuevos paneles `JPanel`, son contenedores a los que podemos añadir cualquier otro componente.

Las principales propiedades de `JTabbedPane` son:

1. `selectedIndex`: Nos permite especificar el índice de la pestaña que queremos que se muestre en primer plano, como activa por defecto, al mostrarse el `JTabbedPane`.

```
jTabbedPane1.setSelectedIndex(0);      /*hace que se muestre en primer plano la primera pestaña*/
```

2. `tabPlacement`: Nos permite escoger el lugar donde se mostrarán las pestañas para seleccionar los distintos paneles. Por defecto toma el valor TOP (arriba), tal y como se muestra en la imagen que hay a continuación, pero puede tomar también los valores BOTTOM (abajo), LEFT (izquierda) o RIGHT (derecha).
3. **Para cada uno de los paneles** que se incluyen en el `JTabbedPane`:
   - `Tab Title`: Permite indicar el texto que queremos que aparezca escrito en la pestaña de ese panel.
   - `Tab Icon`: Permite incluir un icono en la pestaña de ese panel.
   - `Tab ToolTip`: Permite indicar el texto de ayuda que aparecerá al parar durante unos segundos el puntero del ratón sobre la pestaña de ese panel.

En la siguiente imagen podemos ver el efecto sobre la aplicación de ejemplo que venimos construyendo. Hemos puesto un panel de pestañas (`JTabbedPane`), que contiene 3 paneles accesibles mediante sus respectivas pestañas. La segunda de esas pestañas es un panel que a su vez contiene otro `JTabbedPane`, al que le hemos modificado la propiedad `tabPlacement` dándole el valor **BOTTOM**, con lo que las dos pestañas de los dos paneles que contiene se muestran en la parte baja del panel.

A todos los paneles (o pestañas) les hemos modificado la propiedad `Tab Title`, la propiedad `Tab Icon` y la propiedad `Tab ToolTip`.

Para que puedas probar esta aplicación y ver el código que el diseñador genera para menús, barras de herramientas, y para paneles con pestañas (`JTabbedPane`), te ofrecemos a continuación el enlace al proyecto NetBeans completo:

[Descarga el proyecto JavaApplication7]

DEMO: Mira cómo se establece el Frame como BorderLayout

Interacción de elementos gráficos descriptivos en el diseño.

Cuando se diseña un producto, ilustración o una página Web, se necesita comunicar al usuario cómo utilizarlo, cómo se debe interactuar con él, cómo funciona el sistema. Muchas veces para ello se utilizan elementos gráficos descriptivos como flechas, líneas, números, etc. Estos elementos son importantes para que el usuario entienda el producto que está utilizando. Si el diseño es confuso o mal hecho, el usuario no podrá utilizar el producto de manera correcta.

Pero, ¿cómo determinar la correcta utilización de estos elementos gráficos descriptivos?

Para ello, es necesario tener en cuenta algunos principios básicos de percepción y gestalt, aplicados a la interacción.

Estos principios ayudan a organizar los elementos gráficos de manera que sea fácil de entender. Veamos algunos de ellos:

Proximidad: los elementos que están cerca unos de otros tienden a ser percibidos como parte de un grupo.

Similitud: los elementos que son similares en color, tamaño, forma o textura tienden a ser percibidos como parte de un grupo.

Continuidad: los elementos que están alineados o que siguen una línea tienden a ser percibidos como parte de un grupo.

Cierre: los elementos que están incompletos o que tienen espacios en blanco tienden a ser percibidos como un todo.

Figura y fondo: los elementos que se destacan del fondo tienden a ser percibidos como más importantes que los que se mezclan con el fondo.

Estos principios básicos, combinados con el uso de flechas, líneas, números, etc. nos ayudan a diseñar una interfaz intuitiva y fácil de usar. Veamos algunos ejemplos:

Flechas: una **flecha indica la dirección hacia la cual debe seguir el usuario para llegar a su destino**. Por ejemplo, en un mapa, las flechas nos dicen **hacia qué dirección debemos caminar para llegar a nuestro destino**.

Líneas: las **líneas también pueden ser utilizadas para indicar la dirección** en la que debemos seguir. Por ejemplo, en un diagrama de flujo, las líneas indican **la dirección en la que los datos o la información se mueven de un proceso a otro**.

Números: los **números también pueden ser utilizados para indicar la secuencia** en la que debemos seguir. Por ejemplo, en un manual de instrucciones, los números indican **el orden en el que debemos realizar cada paso**.

Es importante recordar que estos elementos gráficos descriptivos deben ser utilizados con moderación y de manera consistente. Si se utilizan demasiados elementos o si se utilizan de manera inconsistente, el usuario se confundirá y no podrá utilizar el producto de manera correcta. Además, es importante que los elementos gráficos descriptivos sean claros y fáciles de entender. Si los elementos son demasiado pequeños o difíciles de ver, el usuario no podrá utilizar el producto de manera correcta.

En conclusión, los elementos gráficos descriptivos son importantes para que el usuario entienda el producto que está utilizando. Si se utilizan de manera correcta, estos elementos pueden ayudar a organizar la información y a hacer que el producto sea fácil de usar. Sin embargo, si se utilizan de manera incorrecta, pueden confundir al usuario y hacer que el producto sea difícil de usar.

Para ello, es necesario tener en cuenta algunos principios básicos de percepción y gestalt, aplicados a la interacción. Estos principios ayudan a organizar los elementos gráficos de manera que sea fácil de entender. Veamos algunos de ellos:

Proximidad: los elementos que están cerca unos de otros tienden a ser percibidos como parte de un grupo.

Similitud: los elementos que son similares en color, tamaño, forma o textura tienden a ser percibidos como parte de un grupo.

Continuidad: los elementos que están alineados o que siguen una línea tienden a ser percibidos como parte de un grupo.

Cierre: los elementos que están incompletos o que tienen espacios en blanco tienden a ser percibidos como un todo.

Figura y fondo: los elementos que se destacan del fondo tienden a ser percibidos como más importantes que los que se mezclan con el fondo.

Estos principios básicos, combinados con el uso de flechas, líneas, números, etc. nos ayudan a diseñar una interfaz intuitiva y fácil de usar. Veamos algunos ejemplos:

Flechas: una **flecha indica la dirección hacia la cual debe seguir el usuario para llegar a su destino**. Por ejemplo, en un mapa, las flechas nos dicen **hacia qué dirección debemos caminar para llegar a nuestro destino**.

Líneas: las **líneas también pueden ser utilizadas para indicar la dirección** en la que debemos seguir. Por ejemplo, en un diagrama de flujo, las líneas indican **la dirección en la que los datos o la información se mueven de un proceso a otro**.

Números: los **números también pueden ser utilizados para indicar la secuencia** en la que debemos seguir. Por ejemplo, en un manual de instrucciones, los números indican **el orden en el que debemos realizar cada paso**.

Es importante recordar que estos elementos gráficos descriptivos deben ser utilizados con moderación y de manera consistente. Si se utilizan demasiados elementos o si se utilizan de manera inconsistente, el usuario se confundirá y no podrá utilizar el producto de manera correcta. Además, es importante que los elementos gráficos descriptivos sean claros y fáciles de entender. Si los elementos son demasiado pequeños o difíciles de ver, el usuario no podrá utilizar el producto de manera correcta.

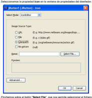
En conclusión, los elementos gráficos descriptivos son importantes para que el usuario entienda el producto que está utilizando. Si se utilizan de manera correcta, estos elementos pueden ayudar a organizar la información y a hacer que el producto sea fácil de usar. Sin embargo, si se utilizan de manera incorrecta, pueden confundir al usuario y hacer que el producto sea difícil de usar.

Iconos en botones y etiquetas

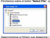
Uno de los primeros elementos que hemos aprendido a introducir en nuestras aplicaciones son los **botones de acción y las etiquetas**. También ahora son los primeros elementos en los que vamos a aprender a meter imágenes como iconos.

La forma más directa de hacerlo es por medio del diseñador, y el proceso es exactamente el mismo para las etiquetas y botones. Los **pasos a seguir** son los siguientes:

1. Nos aseguramos de incluir en la carpeta de fuentes del proyecto (carpeta src del proyecto) los ficheros de imagen que contienen la imagen a usar como icono (.gif, .jpeg o .png). Al compilar el proyecto se va a hacer una copia de esos ficheros en la carpeta build\classes que se encuentra en la propia carpeta del proyecto.
2. Seleccionamos el botón o la etiqueta a la que le queremos asociar un icono.
3. Seleccionamos la propiedad **icon** en la ventana de propiedades del diseñador. Esto nos muestra una ventana como la siguiente, en la que podemos seleccionar el lugar desde el que obtener el fichero para construir el icono. Puede ser una URL completa para descargarlo desde un lugar en Internet, o bien indicar la ruta completa a un archivo del sistema de archivos en el que se está ejecutando la aplicación, o bien una ruta relativa, que comienza en el paquete de nuestro proyecto. Esto último es lo más recomendable, ya que al incluir esos ficheros en el proyecto, cuando queramos ejecutarlo en otro ordenador distinto, no va a tener ningún problema con las rutas para encontrar esos ficheros.



4. Pinchamos sobre el botón **"Select File"**, que nos permite seleccionar el fichero concreto que vamos a usar para crear el icono. Nos abre una ventana **"Open Image File"**, que si hemos elegido la opción **Classpath** tendrá el siguiente aspecto:



5. Seleccionamos el fichero que deseemos (en la imagen, el fichero guardar.png) y pulsamos el botón **"OK"**.
6. El cuadro **"Preview"** nos muestra el aspecto de la imagen de ese fichero.

7. Pulsando de nuevo **"OK"** obtenemos el botón con el icono deseado.

PARA SABER MÁS:

En este enlace encontrarás un muy buen artículo sobre el uso de iconos en el desarrollo de interfaces gráficos y además incluye buenos enlaces para profundizar el los mismos

Usando iconos en el desarrollo de interfaces (Versión en caché)

En este enlace hay un manual de diseño gráfico con el cual te puedes introducir en estas técnicas y conocer las herramientas usadas para el mismo. También hay una sección dedicada a iconos y logotipos

Manual de diseño gráfico (Versión en caché)

En esta página encontrarás tanto enlaces a iconos para descargar gratis como herramientas de edición y diseño de los mismos.

Programas Gratis de iconos y botones

Imágenes como fondo en paneles

¿Y podríamos poner **imágenes de fondo** de un panel?

Seguramente habrás pensado que estaría bien poder colocar alguna **imagen** sugerente, o relacionada con el motivo de la aplicación como fondo de las ventanas, ocupando todo el panel de contenidos de la ventana.

Por ejemplo, estaría bien que de fondo de la aplicación estuviera el logotipo o un anagrama de la empresa para la que estamos diseñando nuestra aplicación, algo que le diera "imagen corporativa". Efectivamente, no es mala idea.

Y es posible que hayas pensado que la forma de hacerlo sea idéntica a la que hemos seguido para añadir un icono a un botón o a una etiqueta. Pero ahí te equivocas.

Los paneles no tienen propiedad icon, así que no es posible asociarles una imagen de fondo mediante esta propiedad.

Lo que sí podemos hacer es:

1. **Poner una etiqueta que ocupe todo el panel.**
2. **Asignarle a esa etiqueta un icono o imagen.**
3. **Añadir más elementos a ese panel, de forma que queden situados por encima de la etiqueta**, que de esta forma seguiría actuado de fondo.

Algo como lo que puedes ver en la imagen, en la que aparece una imagen como fondo de la ventana, con un botón, un cuadro de texto (en el que puede verse el cursor de edición entre las palabras Ángel y Azul) y una casilla de verificación que se muestran sobre la imagen de la etiqueta que contiene como icono la imagen de un ángel. Es sólo un ejemplo en el que se aprecia que el fondo está ocupado por la imagen, y que sobre ese fondo se pueden colocar los componentes que se deseen.

¿Pero si situamos los componentes y la etiqueta en un mismo lugar, no es posible que la etiqueta oculte a los otros componentes?

Es posible, y de hecho es lo que ocurre si insertas la etiqueta, le pones la imagen, y después empiezas a añadir los otros componentes. Para evitarlo, lo que debes hacer es lo siguiente:

- En la ventana "**Inspector**" de NetBeans, donde se muestra la jerarquía de componentes de nuestra aplicación, arrastra el componente que quieres que se muestre para que esté encima de la etiqueta que tiene la imagen del fondo (encima, pero en el mismo nivel de la jerarquía).
- Es decir, **para que la etiqueta se muestre realmente como fondo, tiene que estar al final de la lista de componentes incluidos en el panel**.

Por ejemplo:

En la imagen siguiente se observa tanto el diagrama de estructura de la ventana **Inspector** de NetBeans, como el resultado de esa configuración, que es justamente el efecto visto en la imagen anterior, con todos los componentes visibles sobre la imagen de fondo.

Pero si cambiamos de lugar el botón jButton1 en el diagrama de estructura, pinchando y arrastrándolo debajo de la etiqueta jLabel1 que tiene la imagen, **el botón seguirá situado en el mismo lugar del panel, pero no se verá porque la etiqueta lo tapará**. Observa que en el diseñador, se aprecia un borde azul que indica dónde está el botón, puesto que lo tenemos seleccionado en la ventana Inspector, y es el mismo lugar en el que estaba antes, pero ahora no se ve.

Una cosa más debes tener en cuenta.

- Si quieres mover algún componente de lugar en el panel, no puedes pincharlo y arrastrarlo directamente, ya que lo que estarías seleccionando y moviendo sería la etiqueta del fondo.
- Tendrás que seleccionarlo en la ventana Inspector, y llevarlo debajo de la etiqueta, tal y como hemos visto con el botón en las imágenes anteriores.
- El botón deja de verse, pero sí se ve su borde.
- Ahora sí puedes pinchar directamente sobre ese borde y arrastrarlo hasta otra posición.
- Para que se vea en esa nueva posición, volverás a seleccionarlo y arrastrarlo en la ventana Inspector para que esté encima de la etiqueta con la imagen de fondo.
- Una vez que lo sueltes en esa posición, volverá a estar visible.

Para cambiarle el tamaño a uno de los componentes, sí se puede hacer directamente, sin tener que cambiar nada en la ventana Inspector.

DEMO: Mira cómo insertar una etiqueta JLabel

Autoevaluación

Si quisiéramos poner una imagen de fondo para un panel de nuestra aplicación, de las siguientes afirmaciones señala la que consideres correcta.

- ○ a) No es posible de ninguna manera ya que los paneles no tienen la propiedad icon.
- ○ b) Debemos usar pestañas o paneles de tipo JTabbedPane.
- ○ c) Podemos insertar una etiqueta de fondo y a esa etiqueta asignarle una imagen.
- ○ d) Para que la etiqueta se muestre realmente como fondo tiene que estar al principio de la lista de componentes incluidos en el panel.

Inclusión de gif animados

¿Y podríamos incluir una imagen con animación para darle todavía más vistosidad a nuestra aplicación?

Naturalmente, podemos incluir un gif animado como icono. La forma de hacerlo no varía en lo esencial, salvo que en vez de seleccionar cualquier otro fichero, deberemos seleccionar el fichero **.gif** que se corresponda con el gif animado.

Hay muchas páginas en Internet donde puedes encontrar gif animados, pero siempre tendrás la opción de diseñarlos tú, si eres una persona creativa y se te da bien el diseño.

En el ejemplo del apartado 4 aparece un botón "Guardar" al que se le ha asociado un gif animado, en el panel de la pestaña 1.

Se trata de un disquete que camina. Puedes verlo si ejecutas el código del ejemplo.

PARA SABER MÁS:

En este enlace encontrarás un curso para construir tus propios gifs. Es necesario que tengas instalado Un editor gráfico: Photoshop,Autocad, Paint Shop Pro, Fireworks...etc y un animador (éste lo puedes descargar de la página)

Construye tu propio Gif

En esta página encontrarás un programa gratuito (pixia) que puede servir para la construcción de gifs y una ayuda para aprender a manejarlo

El sitio oficial de Pixia en español

Selección de ficheros para entrada/salida mediante FileChooser

La mayoría de las aplicaciones informáticas requieren la utilización de archivos de disco y en ocasiones tienen que ser localizados en la estructura de directorios del equipo. ***Carmen*** *dice que lo mejor es utilizar una ventana específica para este fin, entre otras cosas porque es lo habitual y lo que todo usuario espera ante esa situación.* ***Víctor*** *sabe de qué está hablando ya que ha utilizado ventanas de este tipo frecuentemente y desde luego quiere aprender a programarlas, lo que no sabía es que ya vienen casi construidas.*

En algunas de las aplicaciones anteriores hemos tenido necesidad de salvar algunos datos, para poder recuperarlos posteriormente en otras ejecuciones de nuestra aplicación. Sería impensable que cada vez que cerramos la aplicación se perdieran todos los datos que hemos introducido y elaborado trabajosamente.

Si bien es cierto que en las aplicaciones de gestión cada vez se usan más las **bases de datos**, y cada vez se usan menos los ficheros individuales para almacenar toda la información de "negocio" de la empresa, es bastante frecuente que una aplicación tenga una necesidad puntual de almacenar alguna información que no está recogida en la Base de Datos (por ejemplo, anotar el texto de una reclamación de un cliente, ya que como no es algo habitual, ni que forme parte de la aplicación de ventas-facturación-gestión de personal, no queremos que se almacene en la Base de Datos de nuestra empresa).

Para permitirlo, debemos usar **ficheros**.

En las unidades anteriores hemos visto numerosos ejemplos que usaban ficheros para almacenar información, así que no vamos a entrar de nuevo en los detalles sobre el funcionamiento de los ficheros, pero sí en la forma de indicarle a la aplicación cómo seleccionar el fichero desde el que hay que leer o en el que hay que guardar la información.

¿Recuerdas cómo lo hacíamos antes, en las aplicaciones que no tenían interface gráfica?

Sencillamente indicábamos en un `String` la ruta hasta ese fichero, y a partir de ese `String` se creaba un objeto `File`, que era la ruta sobre la que montábamos el flujo, etc.

Pero en las aplicaciones que tienen interfaz gráfica, **lo usual es usar una ventana que nos permita navegar por la estructura de discos, carpetas y ficheros de nuestro sistema**, hasta seleccionar el que deseamos, y en ese momento pulsar el botón Abrir, o Guardar, según lo que estemos haciendo, para obtener la ruta de ese fichero (el objeto `File`) sobre el que montar el flujo de salida.

Esta funcionalidad en Java nos la proporciona la clase `JFileChooser`.

En la siguiente imagen puedes ver el aspecto que tiene un `JFileChooser`. Esa imagen está sacada de la ejecución de un ejemplo del Tutorial de Java, que nos ofrece éste y otros ejemplos del uso de `JFileChooser`, además de explicaciones sobre sus posibilidades y características.

PARA SABER MÁS:
Consulta el siguiente enlace para obtener más información sobre el uso de `JFileChooser` en el apartado "How to Use `JFileChooser`", del Tutorial de Java.
[Sección How To Use JFileChooser, del Tutorial de Java.](#) [(Versión en caché)](#)

Un `JFileChooser` no es más que un tipo especial de cuadro de diálogo que ya nos proporciona Java, ahorrándonos el trabajo de construirlo, y que se puede usar con bastante facilidad.

El siguiente código de ejemplo, sacado de la documentación de la API de Java para la clase `JFileChooser`, (`FileChooserDemo`) nos muestra prácticamente todo lo que tenemos que saber para usar correctamente esta clase, de forma que nos permita seleccionar ficheros para lectura o escritura, con bastante facilidad. Las únicas modificaciones que se han realizado sobre el código consisten en comentar aquellas sentencias sobre las que tienes que prestar especial atención, además de cambiar los mensajes para que se muestren en español.

Debes leer con atención los comentarios, ya que *son una parte importante de lo que debes saber de esta clase, y de los contenidos de la unidad*, sólo que resulta más práctico explicarlo sobre el código del ejemplo que aquí.

Hemos mantenido también los comentarios originales en inglés, por respeto a los autores.

Al haber construido el proyecto a partir de ficheros fuente existentes, en la carpeta del proyecto en lugar de la habitual carpeta **src**, encontrarás el código de las clases en la carpeta `JFChooser1`. Por lo demás, para ejecutarlo, puedes hacerlo como de costumbre, indicando la carpeta del proyecto que puedes descargarte del enlace siguiente:

[Descarga el proyecto EjemploJFileChooserUno](#)

También te incluimos el código del otro ejemplo que aparece en la sección How To Use `JFileChooser` (`FileChooserDemo2`), del que ya hemos incluido una imagen al principio de este apartado, para ejemplificar todas las potencialidades de los cuadros de diálogo `JFileChooser`.

En este caso, no se va a comentar el código, ya que este ejemplo se proporciona más con el propósito de que lo ejecutes y experimentes con él. Fíjate en la forma de establecer un filtro para que el `JFileChooser` sólo muestre los archivos y directorios que cumplan las características que nosotros definamos para ese filtro. Para ello **lee atentamente los comentarios de la clase `FileChooserDemo2` y de la clase `ImageFilter`, fundamentalmente**.

[Descarga el proyecto EjemploJFileChooserDos](#)

Ventanas internas con JInternalFrame

Jesús se interesa por los progresos de Víctor con la programación en Java. Le comenta que lo más usual en la empresa son las aplicaciones MDI, en las que cada una de las operaciones se realiza en una ventana dentro de la ventana principal de la aplicación. Víctor no sabe a qué se refiere y Jesús le comenta que se trata de una forma de presentar las aplicaciones. Del mismo modo que lo hacen normalmente los procesadores de textos que tratan cada documento en una ventana diferente dentro de la ventana principal del procesador.

Seguramente habrás visto en alguna ocasión que una aplicación abre varias ventanas, para llevar a cabo algunas de sus funcionalidades. Por ejemplo, podemos tener una ventana en la que incluir toda la funcionalidad relacionada con las altas de clientes.

Esta **ventana** no es del todo independiente de la de nuestra aplicación. Por ejemplo, no tiene sentido mantener la ventana de altas de clientes abierta después de haber cerrado la aplicación. Incluso es posible que nos interese que **esa ventana se muestre siempre dentro del marco de nuestra ventana principal de la aplicación**, con el objetivo de que si movemos la ventana principal, la "subventana" de altas de clientes se mueva con ella, en vez de quedarse en el lugar que estuviera, como ocurriría con una ventana independiente.

Justamente ésa es la funcionalidad que nos ofrecen las ventanas internas, de la clase `JInternalFrame`, que vamos a estudiar en este apartado.

En la unidad 17, cuando hablábamos de Java WebStart, mencionamos una aplicación de ejemplo (SwingSet Demo) que mostraba las posibilidades de Swing, y entre ellas, el uso de ventanas internas.

Para ver ahora esa funcionalidad, usaremos el ejemplo de la sección "How to Use Internal Frames", del Tutorial de Java, que puedes encontrar en el siguiente enlace. Observa que las ventanas que se abren no pueden arrastrarse fuera del marco o ventanta principal.

Descarga el proyecto EjemploJInternalFrame

PARA SABER MÁS:
Aquí podrás encontrar más información sobre el uso de ventanas internas, de tipo `JInternalFrame`
Sección How to Use Internal Frames (cómo usar Ventanas Internas) del Tutorial de Java. (Versión en inglés)

Introducción de Windows Workflow

En la aplicación del Tutorial de Java, nos basamos bien detallitos por el programador, Big Document Process, de entender la Document Process, pues con esta definición independiente a este workflow.

¿Cómo podemos hacerlo, de una manera más fácil, Visio para el Developer?

Utilizando Visio, las funciones Script, que Microsoft pone a disposición de los Visio Process, dan la posibilidad de Document Process, la ejecución de Events en el diagrama, de una manera muy parecida a la que hacemos con Windows, para estas tareas de control. Document Process

Si no conocen **Visio Pro**, el uso común **Debugging** nuevas funciones, **Invoke Method Visual**, y en el evento **Visio Types** nuevas funciones **WindowsProcessFlow**.

Sin mucho, vamos hacer un ejemplo para que nos platiquen.

A partir de esta información, la verdad, es diferente a una Workflow escrito específicamente para las características de Visio Process, y posiblemente el diseñador tiene las características que no proporciona las nuevas, usando un Invoke.

Piensa de nuevo en el ejemplo de una aplicación en la que al seleccionar la opción "Alta de clientes" en un menú, se abra una ventana interna para dar de alta nuevos clientes.

¿Consideras razonable permitir que el usuario empiece a abrir ventanas de alta de clientes, de forma que pueda tener varias ventanas de alta abiertas al mismo tiempo?

No parece útil, y sí puede generar problemas en un momento dado, al confundir al propio usuario, que puede acabar sin saber en qué ventana ha puesto qué datos ni de qué cliente. O en el mejor de los casos, acabaría usando una de esas ventanas, y todas las demás estarían abiertas ocupando recursos del sistema innecesariamente.

¿Cómo podemos evitarlo?

Capturando y manejando eventos de ventana, concretamente añadiendo a la ventana un `InternalFrameListener`.

En el ejemplo anterior, la clase `MyInternalFrame` define una variable estática `contadorDeVentanasAbiertas`, que usamos para numerar en la barra de título las ventanas, y para calcular la posición en la que se mostrará cada ventana creada.

Podríamos usar esa variable dentro de un manejador de eventos de ventana, de forma que cuando se abre una nueva ventana se le suma uno, y cuando se cierra la ventana se le resta uno. Además, lo primero que haríamos antes de abrir la ventana es comprobar si ya hay alguna ventana interna abierta, en cuyo caso, no se permite la apertura de una nueva ventana.

Si sólo queremos que se pueda abrir una ventana simultáneamente, podría ser una variable boolean `ventanaAbierta`, de forma que cuando abrimos una ventana la ponemos a **true**, y cuando la cerramos, la ponemos a **false**. **Sólo se permitirá abrir una nueva ventana cuando la variable tenga el valor false.**

Otra posibilidad para evitar que se cree más de una ventana es desactivar la opción correspondiente del menú al abrir la ventana, y activarla al cerrar la ventana.

Vamos a modificar el ejemplo anterior para que sólo pueda abrirse una ventana simultáneamente. Para ello vamos a seguir la estrategia de usar un variable lógica `ventanaAbierta`, y comprobaremos el valor de esa variable cada vez que queramos crear una nueva ventana.

- La clase `InternalFrameDemo`, que define la ventana principal, también va a implementar `InternalFrameListener`, lo que **nos obliga a implementar sus 7 métodos, aunque sólo necesitamos dos de ellos**, para indicarle que actualice el valor de la variable `ventanaAbierta` al cerrar y al abrir una ventana interna:

```
public void internalFrameClosed(InternalFrameEvent e) {
        ventanaAbierta=false;
    }    /*Al cerrar la ventana, ponemos el valor de la variable a false*/

public void internalFrameOpened(InternalFrameEvent e) {
        ventanaAbierta=true;
    }    /*Al abrir la ventana, ponemos el valor de la variable a true*/
```

- Los demás métodos del interface no tendrán ninguna sentencia en el cuerpo del método (abrir y cerrar llaves, sin nada en el interior, compruébalo en el código del ejemplo, así como la lista completa de métodos implementados).
- La variable `ventanaAbierta` de la clase `InternalFrameDemo` se ha definido como `static`, para que ambos métodos puedan usarla.
- A cada nueva ventana de tipo `MyInternalFrame` que se crea en el método `createFrame()` de la clase `InternalFrameDemo`, le añadimos un `InternalFrameListener`, que será justamente la ventana de la aplicación, referenciada por `this`, ya que es un objeto de la clase `InternalFrameDemo`, que implementa el interface.

```
MyInternalFrame frame = new MyInternalFrame();
frame.addInternalFrameListener( this );
```

- Antes de crear la nueva ventana, comprobamos el valor de `ventanaAbierta`, y sólo si es **false** permite que creemos una nueva ventana.

```
if(ventanaAbierta ==false){

    //código de creación de la ventana
}
```

- También hemos tenido que importar `InternalFrameListener` e `InternalFrameEvent`, y por supuesto hacer que la clase `InternalFrameDemo` implemente el interface `InternalFrameListener`.

En el siguiente enlace podrás encontrar el código completo del ejemplo modificado.

[Descarga el proyecto EjemploJInternalFrameModificado](#)

Autoevaluación

¿Cuál es la utilidad de controlar capturando y manejando eventos de ventana, el que el usuario pueda o no abrir varias subventanas simultáneamente?

- ○ a) El evitar que se dé la situación en que el usuario pueda a llegar a poder confundirse o sean para él poco entendibles las funciones de las subventanas asociadas a una ventana debido a que ha abierto subventanas que pueden llegar a dar esta situación(p.e. que el usuario no llegue a saber en que subventana ha introducido unos datos).
- ○ b) El evitar que se dé un error de ejecución al intentar el usuario seleccionar un fichero de entrada/salida mediante `JFileChooser` desde una subventana.
- ○ c) El evitar que se dé un error de ejecución al intentar el usuario navegar por la estructura de discos, carpetas y ficheros de nuestro sistema usando un `JFileChooser` desde una subventana.
- ○ d) Todas las anteriores son correctas.

Comprobar

Cuadros de diálogo

Un cuadro de diálogo es una ventana que aparece de forma temporal cuando la aplicación necesita interactuar con el usuario. Se lo utiliza cuando se requiere recibir algún tipo de información, o para mostrar algún error o advertencia. Normalmente son ventanas pequeñas que no ocupan la pantalla entera de la aplicación, debido a esto, el tipo de cuadros de diálogo que se utilizan en cada caso, varía según la información que se quiere mostrar o recibir.

¿Para qué sirven los cuadros de diálogo?

Como ya mencionamos, los cuadros de diálogo son **ventanas que se abren desde una aplicación para interactuar con el usuario, a veces sirven para pregunta cosas, que el usuario nos de información determinada, o confirmación.**

Por ejemplo en el caso de que estemos navegando por internet y queramos cerrar varias pestañas a la vez, el navegador nos va a preguntar si estamos seguros de querer cerrar todas esas pestañas a la vez, o simplemente queremos cerrar una sola pestaña. Para esto el navegador nos muestra un cuadro de diálogo como el que se muestra en la imagen de la izquierda.

Los diálogos también son muy útiles para mostrar información importante, por ejemplo cuando se produce un error, o algún problema en el sistema, también suelen utilizarse para pedir información al usuario, como por ejemplo cuando queremos guardar un archivo, el programa nos pregunta en qué carpeta queremos guardarlo, y con qué nombre.

¿Cómo diseñar un cuadro de diálogo?

Para diseñar un cuadro de diálogo en Visual Studio, lo primero que vamos a hacer es ir al menú **Project** y luego a **Add Windows Form...**, esto hará que se nos abra una ventana como la siguiente:

Una vez que hemos hecho esto, nos aparecerá una ventana como la siguiente:

Como podemos ver en la imagen, nos aparecerá una ventana en blanco, que será nuestro cuadro de diálogo. Ahora podemos empezar a diseñar nuestro cuadro de diálogo, para esto, vamos a ir a la ventana **Toolbox** (si no la tenemos abierta, podemos abrirla desde el menú **View**), y en la sección **Common Controls** podemos encontrar todos los controles básicos que podemos utilizar en nuestro cuadro de diálogo, como por ejemplo **Button**, **Label**, **TextBox**, **ComboBox**, **CheckBox**, etc.

Para agregar un control a nuestro cuadro de diálogo, simplemente tenemos que hacer doble click sobre el control que queramos agregar, o también podemos arrastrar el control desde la ventana **Toolbox** hasta nuestro cuadro de diálogo.

Una vez que hemos agregado todos los controles que queramos a nuestro cuadro de diálogo, podemos ir a la ventana **Properties** (si no la tenemos abierta, podemos abrirla desde el menú **View**), y en la sección **Design** podemos encontrar todas las propiedades que podemos modificar de nuestro cuadro de diálogo, como por ejemplo **Name**, que es el nombre **Text**, que es el texto que aparecerá en la barra de título de nuestro cuadro de diálogo, **FormBorderStyle**, que nos permite definir el estilo del borde de nuestro cuadro de diálogo, **StartPosition**, que nos permite definir la posición en la que aparecerá nuestro cuadro de diálogo cuando se muestre en pantalla, etc.

Finalmente, una vez que hemos diseñado nuestro cuadro de diálogo, lo que nos va a faltar es ver cómo podemos mostrarlo desde nuestra aplicación. Para esto, lo que vamos a hacer es primero crear una instancia de nuestro cuadro de diálogo, y luego llamar al método **ShowDialog()** de nuestro cuadro de diálogo. Este método se encarga de mostrar nuestro cuadro de diálogo en pantalla, y de esperar a que el usuario lo cierre, es decir, que el usuario haga click en el botón **OK** o en el botón **Cancel**, o en el botón **Close** de la barra de título de nuestro cuadro de diálogo. Una vez que el usuario cierra nuestro cuadro de diálogo, el método **ShowDialog()** nos devuelve un valor de tipo **DialogResult**, que nos indica si el usuario hizo click en el botón **OK** o en el botón **Cancel**, o en el botón **Close** de la barra de título de nuestro cuadro de diálogo.

Un ejemplo de cómo podríamos mostrar nuestro cuadro de diálogo desde nuestra aplicación podría ser el siguiente:

```
Form1 form = new Form1();
DialogResult result = form.ShowDialog();
if (result == DialogResult.OK)
{
    // El usuario hizo click en el botón OK
}
else if (result == DialogResult.Cancel)
{
    // El usuario hizo click en el botón Cancel
}
else if (result == DialogResult.Abort)
{
    // El usuario hizo click en el botón Close
}
```

En este ejemplo, primero creamos una instancia de nuestro cuadro de diálogo, que en este caso se llama **Form1**, y luego llamamos al método **ShowDialog()** de nuestro cuadro de diálogo, y guardamos el valor que nos devuelve en una variable de tipo **DialogResult** llamada **result**. Luego, dependiendo del valor que nos devuelva el método **ShowDialog()**, podemos hacer una cosa u otra.

JDialog

La clase `JDialog` es la clase base para construir cuadros de diálogo.

Nos ofrece dos posibilidades:

- Crear cuadros de diálogo personalizados, que consiste en diseñar una ventana de tipo `JDialog`, tal y como hemos indicado en el apartado anterior.
- Crear cuadros de diálogo prefabricados, con la clase `JOptionPane`. En cierta medida esto es lo que nos permitía hacer `JFileChooser`, pero existe una gama amplia de posibilidades, que nos son ofrecidas por la clase `JOptionPane`, que no es más que una subclase de la clase `JDialog` que ya ha diseñado un repertorio más o menos amplio de cuadros de diálogo que necesitamos incluir frecuentemente en nuestras aplicaciones, evitándonos el engorroso trabajo de tener que diseñarlos siempre desde cero, cuando en realidad son siempre parecidos.

Piensa por ejemplo en el típico cuadro de diálogo que nos muestra una información, avisando de que una operación ha fallado, sólo para que leamos el mensaje, y una vez informados, lo cerremos, o los típicos cuadros de diálogo en los que se nos pregunta si deseamos continuar, y sólo tenemos las opciones de Aceptar o Cancelar.

- Éste es el tipo de cuadros de diálogo que podemos abrir de forma muy fácil con `JOptionPane`.

PARA SABER MÁS:
En el Tutorial de Java, en la sección "How to Make Dialogs" encontrarás una información detallada sobre todo lo relativo a la creación de cuadros de diálogo. En especial resultaría interesante que ejecutaras con WebStart el código del ejemplo `DialogDemo`, para ver las posibilidades que nos brinda la clase `JOptionPane` para construir este tipo de ventanas, personalizándolas con poco esfuerzo. También es interesante que te descargues el código del ejemplo, compuesto por los ficheros `DialogDemo.java`, `CustomDialog.java` junto a un fichero usado para crear un icono, middle.gif
Sección "How to Make Dialogs" del Tutorial de Java (Versión en inglés)

También te proporcionamos un enlace para que te descargues esos tres ficheros desde la plataforma del curso. Con ellos podrás crear un proyecto "con fuentes existentes", indicándole a NetBeans la carpeta en la que encontrará los ficheros fuentes, y ejecutarlo:

Descarga la carpeta JDialogDemo

Objet courriers (pensez aux mises en forme/mail, pour le gras notamment les boîtes/dispositifs, pour ne rajouter la police inutile) inserer ici le dialogue mais n'oservez pas faire vos tableaux ici, mais plutôt sur votre feuille/mail, je ne sais pas comment faire, une fois terminé et que vous serez satisfait(e) de votre tableau/feuille de vos rendus du dialogue, pour ajouter/enlever

Lancer **publish line** avant

Nouveau sur Offline.io

Planner une longue date des célébrations, vos anniversaires, noces de fer, mariages

Planifier et envoyer automatiquement vos messages à vos proches

Planifier et envoyer automatiquement vos messages à vos proches

Bientôt disponible pour publier vos mini-publications

Te souhaites-tu une fonctionnalité de ton APP ? Ou, chose pas sure ou ambitieuse ? ya mon, des améliorations de toutes sortes évidentes

Il est inutile de dialoguer gratuitement sur le chat https://chat.lifegate.fr/ pour ajouter un ou **des dialogue que je souhaite des dialogue avant absents, ou ce possible interactions à ses cotés/ services de la publication, évidente la principale**

Et enquelle question pourriez vous vous servir de ce dialogue, ou correspondre vos un interrogation aux points.

Titre
Accueil
Introduction de votre
Retour de la carte

Réseaux sociaux

Seleccionad los ocho métodos ágiles que más os gustaría aplicar en vuestro proyecto y priorizadlos en vuestro Backlog. Categorizadlos en las cuatro columnas siguientes de vuestro tablero:

- **Ya**: los métodos que ya estáis aplicando en vuestro proyecto.
- **Ahora**: los métodos que vais a aplicar en la siguiente iteración.
- **Luego**: los métodos que vais a aplicar en iteraciones posteriores.
- **Nunca**: los métodos que no vais a aplicar en vuestro proyecto.

Una vez hayáis priorizado vuestro Backlog, distribuidlos en subgrupos de cuatro personas y asignad a cada subgrupo un método de vuestro Backlog. Cada subgrupo tiene que preparar una presentación de cinco minutos sobre su método, en la que explique:

- **¿En qué consiste?**: Una descripción breve del método.
- **¿Cuándo se aplica?**: Una descripción de la situación en la que se aplica el método.
- **¿Cómo se aplica?**: Una descripción de los pasos que hay que seguir para aplicar el método.
- **¿Qué ventajas tiene?**: Una descripción de las ventajas que tiene el método.
- **¿Qué inconvenientes tiene?**: Una descripción de los inconvenientes que tiene el método.

Una vez hayáis preparado vuestra presentación, presentadla a vuestros compañeros de clase.

Para la discusión por parejas/tríos/cuartetos:

Una vez hayáis presentado vuestra presentación, discutid en parejas/tríos/cuartetos:

- ¿Qué métodos ya estáis aplicando en vuestro proyecto? ¿Cómo os va?
- ¿Qué métodos os gustaría aplicar en vuestro proyecto? ¿Por qué?
- ¿Qué métodos no os gustaría aplicar en vuestro proyecto? ¿Por qué?
- ¿Qué métodos os parecen interesantes pero difíciles de aplicar? ¿Por qué?
- ¿Qué métodos os parecen poco útiles? ¿Por qué?
- ¿Qué métodos os parecen una pérdida de tiempo? ¿Por qué?

Una vez hayáis discutido en parejas/tríos/cuartetos, **discutidlo en el aula en el tablero de vuestro Backlog** (por ejemplo, mediante una votación). Intentad llegar a un consenso sobre **los ocho métodos que queréis aplicar en vuestro proyecto**.

Los métodos posibles son:

- [ ] **Scrum**: Un método ágil que se basa en iteraciones de dos semanas llamadas sprints.
- [ ] **Kanban**: Un método ágil que se basa en el flujo de trabajo a través de un tablero Kanban.
- [ ] **Lean**: Un método ágil que se basa en la eliminación de desperdicios.
- [ ] **Extreme Programming (XP)**: Un método ágil que se basa en la programación en pareja y en la integración continua.
- [ ] **Crystal**: Un método ágil que se basa en la comunicación y en la colaboración.
- [ ] **Feature Driven Development (FDD)**: Un método ágil que se basa en la creación de características.
- [ ] **Dynamic Systems Development Method (DSDM)**: Un método ágil que se basa en la entrega de valor.
- [ ] **Adaptive Software Development (ASD)**: Un método ágil que se basa en la adaptación.
- [ ] **Agile Modeling (AM)**: Un método ágil que se basa en el modelado.
- [ ] **Agile Unified Process (AUP)**: Un método ágil que se basa en el proceso unificado.
- [ ] **Disciplined Agile Delivery (DAD)**: Un método ágil que se basa en la entrega disciplinada.
- [ ] **Large-Scale Scrum (LeSS)**: Un método ágil que se basa en Scrum a gran escala.
- [ ] **Scrum@Scale**: Un método ágil que se basa en Scrum a escala.
- [ ] **Nexus**: Un método ágil que se basa en la integración de varios equipos de Scrum.
- [ ] **Ninguno de los anteriores**: Ninguno de los métodos anteriores se ajusta a nuestro proyecto.

Una vez hayáis votado, un portavoz debería dar feliz/es, en el pantallón **Ligeritas**, de Decathlon en Vistas a la explanada de aluminio de cada uno **ligeritas** (ligeritas de aluminio de cada uno).

Ejemplos de cuadros de diálogo personalizados con objetosPara

Para finalizar vamos a citar algunos de los ejemplos que serán necesarios para mostrar distintivos cuadros de diálogo, pero con el soporte que nos ofrecen cuadro de diálogo:

- Mostrar un cuadro de diálogo de error que muestre el mensaje "Ubicado no puede".

```
MsgBox("Ubicado no puede", vbCritical, "Operaciones Hotel_gestion")
```

- Mostrar un cuadro de diálogo mostrando un mensaje con información sobre la aplicación, como por ejemplo "La operación ha finalizado satisfactoriamente".

```
MsgBox("La operación ha finalizado con éxito", vbInformation, "Información sobre la aplicación")
```

- Mostrar un cuadro de diálogo de información con tres opciones "Ahí va", un mensaje "Elige una opción"

```
MsgBox("Elige una opción", vbYesNoCancel + vbInformation, "Ahí va")
```

- Mostrar un cuadro de diálogo de información con tres opciones Reintroducirlos y un mensaje "Por favor, elige una opción", y con el título "Información" en la barra de título

```
MsgBox("Por favor, elige una opción", vbYesNoCancel + vbInformation, "Información")
```

- Mostrar un cuadro de diálogo de aviso con tres opciones Aceptar Para salir y con título "Hotel" para la cantidad, y un mensaje "Pulsa Aceptar para continuar".

```
MsgBox("Pulsa Aceptar para continuar", vbOKCancel + vbExclamation, "Hotel")
```

- Mostrar un cuadro de diálogo combinando un cuadro introducir cajas texto

```
Dim msg, Título As Integer
msg = MsgBox("Pulsa Aceptar para continuar", vbOKCancel + vbExclamation, "Título")
```

- Mostrar un cuadro de diálogo combinando un cuadro que seleccionar un String

```
Dim msg, Título As Integer
msg = MsgBox("Pulsa Aceptar para continuar", vbOKCancel + vbExclamation, "Título")
```

Autoevaluación

1. No es lo que te esperabas ¿Cómo se llama el cuadro de diálogo, cuántos hay en total?

A	10	Se llama MsgBox() y hay 10 diferentes para mostrar cuadros de diálogo.
B	10	Se llama MsgBoxDialog() y hay 10 diferentes para mostrar cuadros de diálogo.
C	10	Se llama MsgBoxDialog() y hay 10 diferentes para mostrar cuadros de diálogo.
D	10	Se llama MsgBoxDialog() y hay 10 diferentes para mostrar cuadros de diálogo.

Enviar

Tablas - Flutter

Flutter no requiere Xcode. Si quieres compilar para un simulador de Android o iOS, Windows, Linux o la web, necesitarás instalar el SDK de Android, Xcode, Visual Studio, o un navegador web, respectivamente. Flutter incluye una herramienta de análisis web, así como pruebas unitarias, de widgets y de integración. Flutter también incluye una herramienta de línea de comandos, flutter, que automatiza la ejecución de muchas de estas tareas.

Regalo que diseñaron, con agradezco, con dos botones la prueba de datos estos a las tres de persona, y que podemos proporcionar como una interfaz de la aplicación.

Finalmente hoy vimos presentar tablas de datos interpuestas, con las tablas, con las que cada fila es correspondiente con un registro, y cada columna es un dato nuestro registro.

Puedes encontrar las tablas en tablas.interfaces.tablas con una pantalla inicial.

Puedes agregar, una pantalla, con datos fijos nuevos para así crear datos para nuestra tabla.

Ahí, con todo, hay que tener en cuenta lo que una aplicación completa nunca funciona como una tabla. **La tabla es de tercios**, pero **cada tabla se ve en forma de tablas que queremos representar**.

Por una **tabla de rectángulos es gobierno el cuadro, es decir, gobernar una estructura de tablas**, es una forma con una cuenta la cada cuenta, con un tamaño apilamos de tablas, y un empleado es una tarjeta. Es como los tablas dentro de la tabla.

¿Para trabajar cuadrículas de tablas como que para entenderlo así? para una tabla?

Puesto entonces que un **array bidimensional**, cada fila con cada tarjeta hay datos alto.

Vamos a ver hoy las **tablas** de Flutter en un ejemplo. Para ello vamos a:

- Crear una tabla de **tablas** de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas
- Crear una tabla de **tablas** de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas
- Crear una tabla de **tablas** de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas
- Crear una tabla de **tablas** de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas de tablas

Se transforma también el siguiente de la cabeza seleccionado es la palabra **"Selected Values"**, que es lo que nos permite el índice de la tabla.

Codigo y ejecutalo y Proporciona propuestas para el video

Las funciones siguientes son ejemplos modificar para ilustrar una serie de siguientes:

- **Lucha**: Una función para **simular** una lucha entre dos personajes.
- **Lanzamiento**: Una función para **simular** el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y sin resistencia del aire.
- **LanzamientoMejor**: Una función como la anterior, pero que considera que el objeto está sometido a una resistencia del aire proporcional a su velocidad.
- **LanzamientoMejorConGrafica**: Una función como la anterior, pero que además dibuja la trayectoria del objeto.
- **LanzamientoMejorConGraficaYAnimacion**: Una función como la anterior, pero que además anima el movimiento del objeto.
- **LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonido**: Una función como la anterior, pero que además reproduce un sonido mientras el objeto está en el aire.
- **LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonidoYTiempo**: Una función como la anterior, pero que además muestra el tiempo que lleva en el aire.
- **LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonidoYTiempoYPuntuacion**: Una función como la anterior, pero que además muestra la puntuación que lleva en el aire.

En nuestro ejemplo programamos con el siguiente

```
Codigo de ejemplo para el video
    Crea una función llamada "Lucha" que simule una lucha entre dos personajes.
    Cada personaje debe tener un nombre, una cantidad de vida inicial y una cantidad de daño que puede infligir en cada golpe.
    La función debe recibir como argumentos los nombres de los dos personajes y sus cantidades de vida y daño.
    La función debe usar un bucle para simular los golpes que se dan los personajes hasta que uno de ellos se quede sin vida.
    En cada iteración del bucle, un personaje elegido al azar debe golpear al otro personaje, restando su daño a la vida del otro personaje.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que un personaje golpea al otro, indicando cuánta vida le queda al otro personaje después del golpe.
    Cuando uno de los personajes se quede sin vida, la función debe imprimir un mensaje indicando quién ha ganado la lucha.
    Ejemplo de uso de la función:
    Lucha("Juan", 100, 10, "María", 80, 15)
    Esto debería simular una lucha entre Juan, que tiene 100 de vida inicial y puede infligir 10 de daño en cada golpe, y María, que tiene 80 de vida inicial y puede infligir 15 de daño en cada golpe.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que un personaje golpea al otro, y un mensaje final indicando quién ha ganado la lucha.
    Crea una función llamada "Lanzamiento" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y sin resistencia del aire.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto y el ángulo de lanzamiento.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    Ejemplo de uso de la función:
    Lanzamiento(20, 45)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s y un ángulo de lanzamiento de 45 grados.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    Crea una función llamada "LanzamientoMejor" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y con resistencia del aire proporcional a su velocidad.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto, el ángulo de lanzamiento y el coeficiente de resistencia del aire.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    Ejemplo de uso de la función:
    LanzamientoMejor(20, 45, 0.1)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s, un ángulo de lanzamiento de 45 grados y un coeficiente de resistencia del aire de 0.1.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    Crea una función llamada "LanzamientoMejorConGrafica" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y con resistencia del aire proporcional a su velocidad.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto, el ángulo de lanzamiento y el coeficiente de resistencia del aire.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    Ejemplo de uso de la función:
    LanzamientoMejorConGrafica(20, 45, 0.1)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s, un ángulo de lanzamiento de 45 grados y un coeficiente de resistencia del aire de 0.1.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    Crea una función llamada "LanzamientoMejorConGraficaYAnimacion" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y con resistencia del aire proporcional a su velocidad.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto, el ángulo de lanzamiento y el coeficiente de resistencia del aire.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    Ejemplo de uso de la función:
    LanzamientoMejorConGraficaYAnimacion(20, 45, 0.1)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s, un ángulo de lanzamiento de 45 grados y un coeficiente de resistencia del aire de 0.1.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    Crea una función llamada "LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonido" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y con resistencia del aire proporcional a su velocidad.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto, el ángulo de lanzamiento y el coeficiente de resistencia del aire.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    La función debe reproducir un sonido mientras el objeto está en el aire.
    Ejemplo de uso de la función:
    LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonido("sonido.wav", 20, 45, 0.1)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s, un ángulo de lanzamiento de 45 grados y un coeficiente de resistencia del aire de 0.1.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    La función debe reproducir un sonido mientras el objeto está en el aire.
    Crea una función llamada "LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonidoYTiempo" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y con resistencia del aire proporcional a su velocidad.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto, el ángulo de lanzamiento y el coeficiente de resistencia del aire.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    La función debe reproducir un sonido mientras el objeto está en el aire.
    La función debe mostrar el tiempo que lleva en el aire.
    Ejemplo de uso de la función:
    LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonidoYTiempo("sonido.wav", 20, 45, 0.1)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s, un ángulo de lanzamiento de 45 grados y un coeficiente de resistencia del aire de 0.1.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    La función debe reproducir un sonido mientras el objeto está en el aire.
    La función debe mostrar el tiempo que lleva en el aire.
    Crea una función llamada "LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonidoYTiempoYPuntuacion" que simule el lanzamiento de un objeto, usando una física sin rozamiento y con resistencia del aire proporcional a su velocidad.
    La función debe recibir como argumentos la velocidad inicial del objeto, el ángulo de lanzamiento y el coeficiente de resistencia del aire.
    La función debe usar un bucle para simular el movimiento del objeto hasta que toque el suelo.
    En cada iteración del bucle, se debe calcular la posición y la velocidad del objeto en el siguiente instante de tiempo.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    La función debe reproducir un sonido mientras el objeto está en el aire.
    La función debe mostrar el tiempo que lleva en el aire.
    La función debe mostrar la puntuación que lleva en el aire.
    Ejemplo de uso de la función:
    LanzamientoMejorConGraficaYAnimacionYSonidoYTiempoYPuntuacion("sonido.wav", 20, 45, 0.1)
    Esto debería simular el lanzamiento de un objeto con una velocidad inicial de 20 m/s, un ángulo de lanzamiento de 45 grados y un coeficiente de resistencia del aire de 0.1.
    La función debe imprimir un mensaje cada vez que el objeto toca el suelo, indicando cuánto tiempo ha estado en el aire.
    La función debe dibujar la trayectoria del objeto en una gráfica.
    La función debe animar el movimiento del objeto en la gráfica.
    La función debe reproducir un sonido mientras el objeto está en el aire.
    La función debe mostrar el tiempo que lleva en el aire.
    La función debe mostrar la puntuación que lleva en el aire.
```

VIDEO: Mira, Como se Visualiza en el video

Video GAMEDESIGN

Propuesta completa: una función en pantalla que simule un **Tetris** en vivo e interactivado en nuestro **"Time to Dive: Tetris"** (En Tecnicolor)**.** Ahora, **dirigiéndola** a los desarrolladores para que **desarrollen** una **versión** en el **MVP** y **también** dirigiéndola para **nosotros** con **ideas** en el programa anterior. En el anuncio**nos** imprimiendo **nosotros** conceptos **nosotros** para un **uso** ultimado de los **tetris**, **como** por **ejemplo**, **dibujos** los **una** partes **tecnicolor** del usuario, **detectar** cambios en **su** dieta, y **crear** un modelo de **tetris** (Tetris **Model**), entre otros. **También** a**nosotros** ejemplos **para** poder **desarrollar** el **proyecto**, **así** como **también** los **código**

¿Necesitan las empresas que sus aplicaciones impriman? La respuesta es evidente, y más si te hacemos la pregunta de otra forma. ¿Necesitas imprimir habitualmente con las aplicaciones que usas?

No todas las aplicaciones necesitan imprimir. Piensa en un juego, por ejemplo. Pero lo habitual es que las aplicaciones de gestión necesiten imprimir al menos de vez en cuando informes, listados, documentos, ...

Java por supuesto proporciona una serie de librerías útiles para facilitar la tarea de impresión, y te proponemos que investigues un poco este tema.

Aparte de la impresión, resulta útil generar informes en formato PDF (Portable Document Format, o Formato de Documento Portable) que tiene la ventaja de que una vez generado, todo el mundo lo va a ver igual, tal y como se generó, sin que dependa de las configuraciones locales de cada usuario. Es evidente que esta característica es muy deseable, y por ello la distribución de documentos en formato PDF es un estándar que seguro no te resulta desconocido. De hecho, es una posibilidad que incluyen algunos procesadores de textos modernos, como el procesador de la suite OpenOffice.

Tampoco se te escapará la utilidad de que tus programas pudieran generar informes en este formato. Aparte de su portabilidad para distribuir el documento en formato electrónico, podemos considerarlo como un mecanismo que permite facilitar la impresión de nuestros documentos. Algunas aplicaciones así lo hacen. Por ejemplo, la aplicación web Séneca, de gestión académica de centros públicos de la Consejería de educación (programada en JSP, por cierto, que en cierta manera es Java) usa esta técnica. Cuando un profesor o en la Secretaría tiene necesidad de imprimir un documento, como por ejemplo el boletín de un alumno, hace una petición a la aplicación para que genere ese documento. Tras consultar los datos del alumno en la base de datos, se genera ese documento en formato pdf, y se le permite al usuario (profesor o secretaria) descargarse ese documento en su ordenador e imprimirlo en su impresora.

Pues bien, Java también proporciona librerías útiles para facilitar la generación de documentos PDF.

Para ayudarte con un punto de partida, te proporcionamos el código de un ejemplo en el que se hace tanto una impresión directa como la generación de un fichero pdf. El ejemplo consta de dos ficheros de clase (`GeneraPDF.java` e `Impresion.java`) y de dos librerías externas que se han tenido que añadir (`itext-1.3.jar` y `activation.jar`). Ambas librerías se han colocado en una carpeta llamada `lib` en el directorio del proyecto.

Las dos clases tienen su propio método `main()` por lo que tendrás que elegir en las propiedades del proyecto que ejecute como "Main class" primero una, y luego otra.

El efecto de ejecutar la clase `Impresión.java` es inmediato, siempre y cuando tengas una impresora conectada: Imprimirá una hoja con un texto de prueba.

El efecto de ejecutar la clase `GeneraPDF.java` es la generación de un fichero pdf en el directorio del proyecto, con el nombre indicado en el programa.

Descarga el proyecto PDFImpresiónJava

Ejemplo de optimización externa

¿Hay un ser tan vano una aplicación de un entierro?

Frecuentemente,la mente de gobierno de nuestra, el control de chino un simplemente con contabilidad por. propio de la gestión, permite alert y controlar durante un interior nacer la una explotación de gestión del entierro. optimizmos externa, como de la reproducción. de nuestra, cumbre de minas, no. interesteria demasiada. ejemplos., como es un fortmente ventanas de la propia aplicación.

Es imagen integral un nuestra aplicación. de facilitar a ofrte optimizmos que pueden valer y hay hacerlas en cualquier otro lenguaje, de forma,la pues usuario,podría no aplicación. como parte de, una vista optimizada. se una humanidadpequeñeces. pues beginning,el proyecto que aquí usuario,la de cuanto de nuestra aplicación.

Es un de la aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación.

Ahora vamos, cual, una. Establecer una. ejemplo. del mundo por "OMA Principal" hacia la aplicación. y encuentre de cada concepto. de forma, que se está. una aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación.

Por último hemos, la ayuda nos ayuda web. Establecer Interfaces, y una Interfaces web. que ya otros una nueva aplicación. para acceso a. Interfaces web. que ya aquí nos ayuda, para un nuevo. para un nuevo. de nuestra aplicación. de nuestra aplicación.

Para [Ejemplo de Ayuda de Interfaces Web](#)